



Universidad de la Sierra Sur

UNSI

**Factores asociados a la frecuencia de atención médica por
depresión: modelación multivariada**

Alumnas: Figueroa Pérez Karla Diana
 Pérez López Jennifer Lizbeth
Profesor: Dr. Alejandro Jarillo Silva
Asignatura: Bioestadística II
Programa: Maestría
Fecha: 30 de junio de 2026

Miahuatlán de Porfirio Díaz, México

Índice

1. Introducción	5
2. Objetivos	5
2.1. Objetivos específicos	6
3. Hipótesis	6
3.1. Hipótesis general	6
4. Descripción del conjunto de datos	6
4.1. Selección de la muestra	7
4.2. Variables de estudio	8
5. Metodología de Poisson	8
5.1. Variables incluidas en el modelo	8
5.2. Hipótesis del modelo	9
5.3. Supuestos del modelo	10
5.4. Procedimiento analítico	11
5.5. Estadísticos de ajuste y significancia del modelo	12
5.6. Análisis posteriores	12
5.7. Software estadístico	13
6. Resultados	13
6.1. Estadísticos descriptivos	13
6.2. Análisis inferencial	15
7. Discusión	24
8. Conclusión	26
9. Limitaciones y recomendaciones	27
10. Implicaciones en salud pública	28

11.Propuestas de mejora	29
12.Reporte académico de resultados	29

Índice de cuadros

1.	Variables incluidas en el Modelo Lineal Generalizado (Binomial Negativa) . .	8
2.	Estadísticos Descriptivos	13
3.	Resumen del Modelo - depresion	17
4.	Ajuste del modelo	17
5.	Diagnósticos de Multicolinealidad	18
6.	Estimaciones de los coeficientes del modelo para la demanda de consultas. . .	19
7.	Resumen del procesamiento de los casos.	20
8.	Información de la variable categórica Sexo.	20
9.	Información de las variables continuas del modelo.	21
10.	Indicadores de bondad de ajuste del modelo.	22
11.	Resultados de la prueba de contraste Omnibus del modelo.	23
12.	Contrastes de los efectos del modelo (Tipo III).	24

Índice de figuras

1.	Curva de densidad	14
2.	Gráfico de residuos cuantílicos tipificados frente a a valores ajustados	15
3.	Gráfico Q-Q	16

1. Introducción

La salud mental de la población constituye un tema de creciente interés en el ámbito de la salud pública, representa un componente esencial del bienestar integral y la calidad de vida de las personas. En México, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) coordina los esfuerzos institucionales para hacer efectivo el derecho a la prevención, control y atención comunitaria de los trastornos mentales y adicciones en las unidades médicas de la Secretaría de Salud. El análisis epidemiológico de la demanda de atención especializada permite identificar las problemáticas prioritarias, evaluar la distribución de la carga de enfermedad y generar evidencia sólida para la planificación de políticas públicas y estrategias de intervención oportuna en todo el territorio nacional (Almeida-Filho et al., 2018).

A nivel nacional, el panorama epidemiológico revela la magnitud y la estructura de las necesidades de atención. De acuerdo con los datos oficiales de la CONASAMA registrados en la base de datos durante el año 2024 se documentó una demanda total de 454,579 consultas por condiciones de salud mental distribuidas en las 32 entidades federativas del país. La complejidad y entrelazamiento de estas manifestaciones clínicas exigen aproximaciones rigurosas que contemplen la comorbilidad sintomatológica dentro de los espectros internalizantes del estrés psicológico (Kessler et al., 2015; Krueger & Markon, 2006).

El presente estudio tuvo como objetivo analizar los factores demográficos y las condiciones de comorbilidad asociadas a la demanda de consultas por depresión en México a partir de los registros oficiales de la CONASAMA para el año 2024, mediante la aplicación de un modelo lineal generalizado de la familia Poisson, con el propósito de identificar patrones epidemiológicos significativos que contribuyan al conocimiento científico y proporcionen herramientas útiles para la optimización de las acciones de prevención, diagnóstico y cuidado de la salud mental en la población.

2. Objetivos

Analizar los factores demográficos y las condiciones de comorbilidad psiquiátrica asociados a la demanda de consultas por depresión en México durante el año 2024, mediante la aplicación de un Modelo Lineal Generalizado de la familia Poisson, para identificar patrones

epidemiológicos y predecir el comportamiento de esta afección a nivel nacional.

2.1. Objetivos específicos

1. Evaluar la diferencia por sexo en la incidencia de la depresión, determinando si la condición de género representa un factor determinante en el número de solicitudes de atención especializada en salud mental en la población mexicana.
2. Analizar la asociación entre los trastornos de ansiedad y la manifestación de cuadros depresivos, identificando el grado de coexistencia entre ambas problemáticas dentro de la demanda clínica institucional.
3. Examinar el papel del trastorno de estrés postraumático como un factor vinculado al incremento de consultas por depresión, evaluando su relevancia clínica dentro del perfil epidemiológico de los pacientes.
4. Establecer la relación existente entre el trastorno bipolar y la frecuencia de consultas por depresión, determinando de qué manera esta patología se asocia con el comportamiento y registro de episodios depresivos a nivel nacional.

3. Hipótesis

3.1. Hipótesis general

La demanda de consultas por depresión en la población mexicana que acude a las unidades de la Secretaría de Salud durante el año 2024 está determinada de forma significativa por factores demográficos y la presencia de comorbilidades psiquiátricas.

4. Descripción del conjunto de datos

La base de datos contiene información relacionada con las características demográficas, la distribución geográfica y los perfiles de demanda de atención médica especializada

por padecimientos de salud mental. En total, se registraron 16 variables, las cuales incluyen información sobre el año de registro, la entidad federativa, el sexo de los usuarios, el grupo etario y el volumen de consultas asociadas a diagnósticos específicos como ansiedad, depresión, demencia, trastorno bipolar, trastorno de estrés postraumático, trastorno del espectro autista, déficit de atención con hiperactividad, trastornos psicóticos y trastornos de la conducta en la infancia y la adolescencia, entre otras.

4.1. Selección de la muestra

La muestra utilizada en este estudio se obtuvo a partir de los registros oficiales de datos abiertos de la Secretaría de Salud, validados e integrados por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) para el año 2024. El universo de estudio estuvo constituido inicialmente por todos los registros institucionales de demandas de consulta externa por padecimientos de salud mental atendidos en las unidades médicas públicas del país. Para la conformación de la muestra final, se aplicó un muestreo censal de tipo no probabilístico que consideró la totalidad de los reportes agregados y consolidados por la institución, los cuales cumplieron estrictamente con los siguientes criterios de selección:

Criterios de inclusión: Registros de consultas médicas que contaran con información completa y validada para las variables de año de atención (2024), desglose por sexo (hombres y mujeres), distribución por entidad federativa (las 32 regiones del país) y clasificación por grupos etarios.

Criterios de exclusión: Registros correspondientes a periodos anuales previos o posteriores al ejercicio fiscal analizado, o bien, aquellos reportes institucionales que presentaran inconsistencias o duplicidades en sus folios de captura.

4.2. Variables de estudio

Cuadro 1: Variables incluidas en el Modelo Lineal Generalizado (Binomial Negativa)

Variable	Tipo de variable	Descripción
Depresión	Cuantitativa de conteo	Variable dependiente. Número absoluto de consultas médicas registradas por sintomatología depresiva.
Sexo	Categórica dicotómica	Variable independiente (Factor). Clasificación biológica del usuario (Hombres / Mujeres).
Ansiedad	Cuantitativa de conteo	Variable independiente (Covariable). Volumen de consultas acumuladas por trastornos de ansiedad en la celda poblacional.
Trastorno de estrés post-traumático	Cuantitativa de conteo	Variable independiente (Covariable). Número de consultas registradas asociadas a secuelas de estrés postraumático.
Trastorno bipolar	Cuantitativa de conteo	Variable independiente (Covariable). Frecuencia de consultas médicas por afección del espectro bipolar.

5. Metodología de Poisson

5.1. Variables incluidas en el modelo

La variable dependiente estuvo conformada por la demanda de consultas por depresión, expresada en forma de datos de conteo discretos (frecuencia de eventos no negativos en las unidades de salud), seleccionada de acuerdo con los objetivos del estudio. Las variables independientes correspondieron a características demográficas de los usuarios y a

condiciones de comorbilidad psiquiátrica registradas, actuando como factores (variable categórica para el sexo) o covariables (variables de conteo para los otros trastornos mentales). De manera general, debido a la naturaleza discreta y asimétrica de la variable de resultado, la estructura del modelo lineal generalizado (GLM) con distribución de Poisson se representa matemáticamente a través de su función de enlace logarítmica natural:

$$\ln(\mu_{\text{Depresión}}) = \beta_0 + \beta_1 X_{\text{Sexo[Mujeres]}} + \beta_2 X_{\text{Ansiedad}} + \beta_3 X_{\text{Estres_Postraumático}} + \beta_4 X_{\text{Trastorno_Bipolar}}$$

De forma equivalente, aplicando la función inversa (exponencial), el valor esperado de la demanda de consultas por depresión se expresa como:

$$\mu_{\text{Depresión}} = E(Y | X) = \exp(\beta_0 + \beta_1 X_{\text{Sexo[Mujeres]}} + \beta_2 X_{\text{Ansiedad}} + \beta_3 X_{\text{Estres_Postraumático}} + \beta_4 X_{\text{Trastorno_Bipolar}})$$

5.2. Hipótesis del modelo

Evalúa de manera conjunta si el modelo estadístico que incluye a todas las variables demográficas y de comorbilidad psiquiátrica aporta más información que un modelo nulo que solo contiene el intercepto (β_0).

Hipótesis Nula (H_0):

$$\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

Ninguno de los factores demográficos (sexo) o de las condiciones de comorbilidad clínica analizadas (ansiedad, trastorno de estrés postraumático y trastorno bipolar) tiene un efecto significativo sobre la tasa esperada de la demanda de consultas por depresión. El modelo predictivo conjunto no difiere estadísticamente del modelo vacío.

Hipótesis Alternativa (H_1):

$$\text{Al menos un } \beta_i \neq 0 \quad (\text{para } i = 1, 2, 3, 4)$$

Al menos una de las características demográficas o de las patologías psiquiátricas in-

corporadas ejerce un impacto estadísticamente significativo sobre la tasa esperada de ocurrencia en los registros de consulta por depresión, explicando la variabilidad del conteo de casos nacionales en la CONASAMA más allá del puro azar.

5.3. Supuestos del modelo

Previo a la estimación del modelo se verificaron los siguientes supuestos estadísticos:

1. **Naturaleza discreta y de conteo de la variable dependiente:** la variable explicada debe consistir estrictamente en valores enteros no negativos ($Y = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$).
2. **Independencia de las observaciones:** la ocurrencia de un evento en un participante no influye ni altera la probabilidad de ocurrencia del mismo evento en otro participante, garantizando que cada registro en la base de datos sea independiente.
3. **Equidistribución restrictiva (Ausencia de Sobredispersión):** la media condicional de la distribución de Poisson debe ser teórica y estadísticamente igual a su varianza condicional ($E(Y | X) = \text{Var}(Y | X) = \mu$). La violación de este supuesto mediante la presencia de sobredispersión ($\text{Var}(Y) > E(Y)$) invalida los errores estándar, requiriendo el uso de estimadores robustos o la migración hacia una distribución Binomial Negativa.
4. **Especificación lineal de la función de enlace:** se asume una relación lineal exacta entre las variables independientes y el logaritmo natural del valor esperado de la variable dependiente ($\ln(\mu) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_k X_k$).
5. **Independencia de eventos intra-sujeto:** los eventos individuales contados dentro de un mismo participante deben ser independientes entre sí, lo que implica que la ocurrencia de un suceso no incrementa de manera inherente la probabilidad de que ocurra el siguiente en el mismo periodo.
6. **Ausencia de sobreajuste por exceso de ceros:** la proporción de puntuaciones de cero en la muestra no debe distorsionar la distribución esperada por el modelo de Poisson estándar, asegurando que la probabilidad acumulada en el valor cero esté correctamente modelada por la función de densidad.

5.4. Procedimiento analítico

Depuración y codificación de la base de datos: Inspección de consistencia interna y validación de las celdas epidemiológicas nacionales de la CONASAMA 2024, consolidando el volumen de consultas por depresión como una variable de conteo discreta ($Y \geq 0$).

Identificación y operacionalización de variables: Definición de la demanda de consultas por depresión como variable dependiente de conteo y configuración del sexo de los usuarios como factor (categórico), mientras que las comorbilidades clínicas (ansiedad, trastorno de estrés postraumático y trastorno bipolar) se establecieron como covariables.

Evaluación de los supuestos estadísticos de la Regresión de Poisson estándar: Análisis exploratorio inicial en el software estadístico JASP para verificar la propiedad de equidistribución condicional ($E(Y | X) = \text{Var}(Y | X)$).

Diagnóstico de sobredispersión crítica en JASP: Análisis inferencial mediante el cual se identificó una varianza condicional significativamente superior a la media en la tasa de consultas por depresión. Ante este escenario, se determinó matemáticamente que continuar con la estimación estándar de Poisson subestimaría los errores estándar, inflando artificialmente la significancia (Error Tipo I).

Migración e implementación del Modelo de Regresión Binomial Negativa en IBM SPSS: Traslado de la base de datos al software SPSS utilizando el módulo de Modelos Lineales Generalizados para modelar formalmente la sobredispersión mediante la adición del parámetro de dispersión (α), permitiendo flexibilizar la relación media-varianza.

Evaluación de la significancia global del nuevo modelo: Estimación de la bondad de ajuste global en IBM SPSS mediante la Prueba de Ómnibus / Razón de Verosimilitud (H_1 frente a H_0) y los criterios informativos AIC y BIC, con el fin de determinar si el modelo conjunto con la distribución binomial negativa superaba estadísticamente al modelo nulo (vacío). Interpretación de los coeficientes y estimación de parámetros:

Análisis en SPSS de las estimaciones de los parámetros (B), errores típicos de Wald, niveles de significancia ($p < ,001$) e intervalos de confianza.

5.5. Estadísticos de ajuste y significancia del modelo

Para determinar la significancia global del modelo y evaluar su nivel de ajuste con respecto a los datos observados de salud y bienestar estudiantil, se utilizaron los estadísticos de los Modelos Lineales Generalizados (GZLM):

Estadístico de la Razón de Verosimilitud (χ^2 de Ómnibus): Evalúa la significancia conjunta del modelo comparando la verosimilitud del modelo con predictores frente al modelo nulo (solo intercepto).

Desviación de la Bondad de Ajuste (Deviance): Mide el grado en que el modelo difiere de un modelo saturado ideal.

Chi-cuadrado de Pearson: Estadístico complementario de bondad de ajuste que evalúa la discrepancia cuadrática acumulada entre los recuentos observados y los valores esperados por el modelo.

Criterio de Información de Akaike (AIC) y Criterio Informativo Bayesiano (BIC): Índices basados en la verosimilitud penalizada estadísticamente por la complejidad del modelo, utilizados para la selección y comparación de modelos (valores menores indican mejor ajuste con mayor parsimonia).

La decisión metodológica principal para determinar la validez final se basó en el Estadístico de la Razón de Verosimilitud (χ^2 de Ómnibus) para la significancia de los coeficientes, y en la Desviación dividida por los grados de libertad ($\text{Deviance}/gl$) para el diagnóstico y corrección final de la sobredispersión.

5.6. Análisis posteriores

Los coeficientes estimados (β_i) fueron transformados mediante su función exponencial para obtener las Razones de Tasas de Incidencia (IRR, Incidence Rate Ratios), expre-

sadas como $IRR = e^{\beta_i}$. Esto permitió realizar comparaciones directas entre los grupos definidos por los estilos de vida y características sociodemográficas.

5.7. Software estadístico

Los análisis exploratorios iniciales y las pruebas preliminares de bondad de ajuste fueron realizados utilizando el software estadístico JASP. Esto permitió la estimación inicial del modelo con distribución de Poisson para evaluar la demanda de consultas por depresión y realizar la revisión preliminar de sus supuestos. No obstante, tras identificar una violación crítica del supuesto de equidistribución (presencia de sobredispersión severa en los registros de consulta), se determinó la pertinencia de robustecer el modelado estadístico para corregir de forma directa los errores estándar y modelar de manera óptima la varianza excedente de los datos epidemiológicos. Por ello, el modelado definitivo se trasladó al software estadístico IBM SPSS Statistics. A través del módulo de Modelos Lineales Generalizados (GZLM) de SPSS, se implementó la Regresión Binomial Negativa,

6. Resultados

6.1. Estadísticos descriptivos

Cuadro 2: Estadísticos Descriptivos

	depresion
Válido	448
Ausente	0
Media (Aritmética)	251,6
Desviación típica	433,5
Mínimo	1,000
Máximo	3534

El modelo cuenta con un tamaño de muestra de 448 observaciones válidas. La variable presenta una media aritmética ($\bar{X}$) de 251.6 consultas , con una desviación típica de

433.5, un valor mínimo de 1.000 consulta y un máximo que alcanza las 3,534 consultas en un solo periodo. La magnitud de la desviación típica la cual casi duplica el valor de la media refleja una heterogeneidad en la distribución de la enfermedad. Esto evidencia que la carga de salud mental no se comporta de manera uniforme en el territorio. Estos resultados aportan para rechazar el uso de una regresión de Poisson estándar y validar la migración hacia una Regresión Binomial Negativa. El supuesto de la distribución de Poisson es la equidistribución ($E(Y) = \text{Var}(Y)$).

$$\text{Varianza} = (SD)^2 = (433,5)^2 = 187,922,25$$

Al contrastar la varianza estimada (187,922,25) frente a la media aritmética (251,6), se demuestra analíticamente una sobredispersión masiva y severa ($\text{Var}(Y) \gg E(Y)$). Modelar estos datos bajo un supuesto Poisson tradicional subestimaría severamente los errores estándar e inflaría de manera artificial los valores de significancia estadística (p), induciendo a un Error de Tipo I Ver cuadro2.

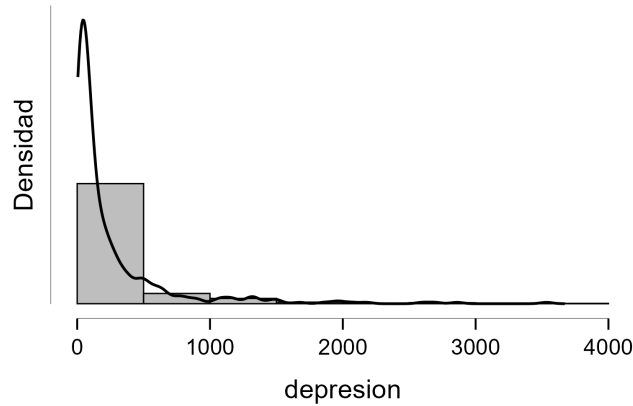


Figura 1: Curva de densidad

El gráfico de distribución para la demanda de consultas por depresión combina un histograma de frecuencias con una curva de densidad estimada, reflejando el comportamiento empírico de la variable dependiente. Visualmente, la distribución muestra una asimetría positiva extrema (sesgada a la derecha), caracterizada por una concentración masiva de frecuencias en los valores más bajos cercanos a cero y una cola sumamente

extendida que se prolonga de manera sutil hasta alcanzar registros atípicos cercanos a las 4,000 consultas. Este patrón gráfico evidencia que la inmensa mayoría de las unidades o periodos registran un volumen bajo o moderado de atenciones por depresión, mientras que solo una pequeña fracción de la muestra concentra demandas masivas. Metodológicamente esto confirma que los datos no siguen una distribución normal y describe visualmente la naturaleza dispersa de los conteos Ver figura1.

6.2. Análisis inferencial

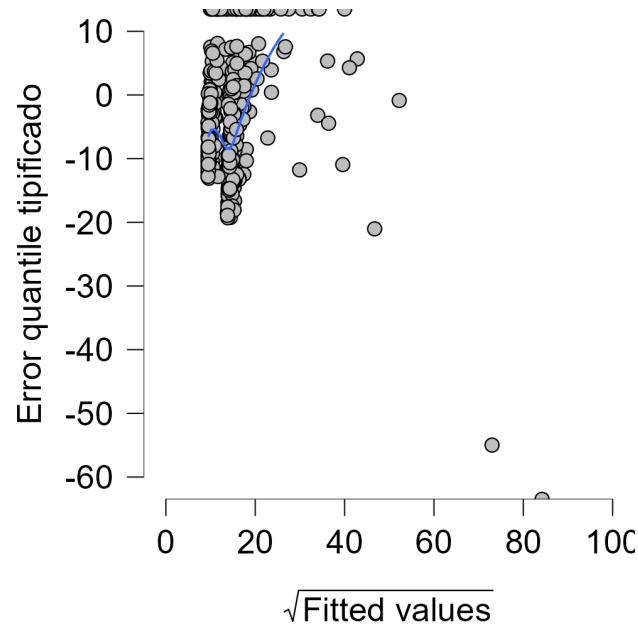


Figura 2: Gráfico de residuos cuantílicos tipificados frente a a valores ajustados

El comportamiento observado revela una marcada heterocedasticidad, caracterizada por una concentración masiva de los errores en las predicciones bajas valores ajustados entre 10 y 20 que se dispersa de forma abrupta a medida que aumenta el valor predicho. Asimismo, se identifica la presencia de valores atípicos (outliers) influyentes en la parte inferior derecha que alcanzan errores extremadamente negativos de entre -50 y -60 , lo que demuestra que el modelo sobreestima drásticamente el volumen de consultas reales para esas observaciones específicas. Finalmente, la curvatura de la línea de tendencia

azul confirma que los errores mantienen un patrón sistemático y dependiente de los valores predictivos. Este comportamiento constituye la evidencia analítica de la violación del supuesto de equidistribución y la presencia de una sobredispersión crítica en los datos de conteo Ver figura2.

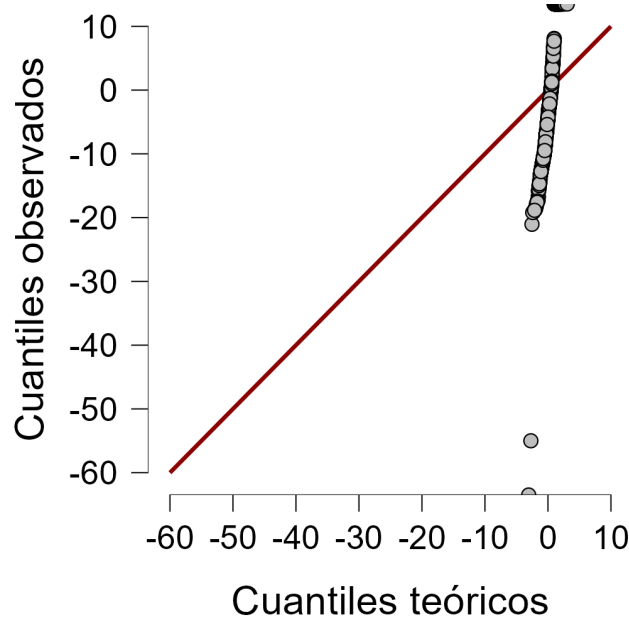


Figura 3: Gráfico Q-Q

El comportamiento empírico muestra una desviación extrema y sistemática respecto a la diagonal teórica. Los puntos se agrupan de forma casi vertical y paralela al eje de los cuantiles observados, exhibiendo además valores atípicos severos que se caen en la parte inferior izquierda hasta alcanzar cuantiles cercanos a -60 . Este patrón de desajuste radical es un indicador de que la distribución evaluada es completamente incapaz de procesar la dispersión y la estructura de conteos de la muestra. Esta evidencia analítica confirma el fallo del supuesto distributivo preliminar, aportando el argumento metodológico que rechaza la especificación original y justifica la transición hacia un modelo lineal generalizado con distribución binomial negativa para corregir la asimetría y el exceso de varianza Ver figura3.

Evaluación de la significancia global (Prueba de Ómnibus)

El estadístico de la razón de verosimilitudes (χ^2) presenta un valor 128,900 con 4 grados

Cuadro 3: Resumen del Modelo - depresion

Modelo	Desviación	AIC	BIC	gl	X ²	p
H ₀	194500	197300	197300	447		
H ₁	65550	68400	68420	443	128900	< .001

de libertad ($gl = 447 - 443$). Este valor de (χ^2) arroja una significancia estadística altamente robusta con un $p < 0.001$. Metodológicamente, este hallazgo permite rechazar la hipótesis nula (H_0). El modelo conjunto (H_1) posee una capacidad predictiva global estadísticamente significativa para modelar la demanda de consultas por depresión Ver cuadro 3.

Cuadro 4: Ajuste del modelo

	Estadístico	gl	p
Deviance	65550	443	< .001
Pearson	71070	443	< .001

Análisis de Significancia y desajuste local

Desviación (*Deviance*): Registra un valor absoluto de 65550 para 443 grados de libertad (gl), obteniendo una significancia estadística de $p < 0.001$. Pearson: un valor de 71070 sobre los mismos 443 grados de libertad, alcanzando igualmente un nivel de significancia de $p < 0.001$. En las pruebas de bondad de ajuste aplicadas a modelos de conteo, la hipótesis nula (H_0) postula que el modelo se ajusta perfectamente a los datos (es decir, que la variabilidad es puramente aleatoria). El hecho de obtener un valor de $p < 0.001$ en ambos estadísticos indica el rechazo de la hipótesis nula. Esto evidencia que el modelo propuesto, a pesar de su alta significancia global, deja una parte de la varianza sistemática sin explicar.

Los elevados cocientes de dispersión derivados de los estadísticos de Desviación (≈ 147.96) y Pearson (≈ 160.42)

Cociente basado en la Desviación:

$$\frac{65,550}{443} \approx 147.96$$

Cociente basado en Pearson:

$$\frac{71,070}{443} \approx 160.42$$

confirman la presencia de una sobredispersión residual severa en la distribución empírica de la variable dependiente. Desde una perspectiva metodológica avanzada, este comportamiento invalida la aplicación de un modelo de regresión de Poisson estándar, dado que la violación del supuesto de equidistribución subestimaría de forma crítica los errores estándar, incrementando el riesgo de incurrir en Error Tipo I. Por lo que la migración hacia una especificación de Regresión Binomial Negativa con estimación robusta constituye una decisión metodológica imperativa; esta alternativa absorbe la variabilidad excedente introduciendo un parámetro de dispersión cuadrático, lo que garantiza la validez de los intervalos de confianza, la estabilidad de las pruebas de significancia conjunta y la robustez científica de las inferencias sobre los factores asociados a la demanda de atención epidemiológica Ver cuadro4.

Cuadro 5: Diagnósticos de Multicolinealidad

	FIV
sexo	1,149
ansiedad	5,343
trastorno_estres_postraumatico	4,600
trastorno_bipolar	1,922

La evaluación del Factor de Inflación de la Varianza (FIV) aporta el sustento definitivo a la estrategia analítica adoptada. Al demostrar que ninguna de las covariables clínicas supera el límite crítico de multicolinealidad ($FIV < 10$), se descarta que la falta de significancia marginal del trastorno bipolar o el comportamiento de los predictores principales obedezcan a un sesgo por redundancia distributiva. De este modo, se confirma que la inestabilidad observada originalmente en el modelo preliminar respondía exclusivamente a la sobredispersión masiva de los datos de conteo, validando formalmente la migración hacia el Modelo Lineal Generalizado con distribución binomial negativa como la única especificación idónea, parsimoniosa y matemáticamente robusta para este perfil epidemiológico Ver cuadro5

Cuadro 6: Estimaciones de los coeficientes del modelo para la demanda de consultas.

Predictor	Estimar (β)	Error Típico	z	p	Lím. Inferior	Lím. Superior
(Intercept)	4,484	0,006	693,5	< 0,001	4,472	4,497
Sexo: Mujeres	0,759	0,008	98,18	< 0,001	0,743	0,774
Ansiedad	$3,624 \times 10^{-4}$	$3,182 \times 10^{-6}$	113,9	< 0,001	$3,561 \times 10^{-4}$	$3,686 \times 10^{-4}$
Trastorno de estrés postraumático	0,007	$9,935 \times 10^{-5}$	66,45	< 0,001	0,006	0,007
Trastorno bipolar	$-6,502 \times 10^{-4}$	$8,089 \times 10^{-5}$	-8,038	< 0,001	$-8,091 \times 10^{-4}$	$-4,920 \times 10^{-4}$

Efecto del Género (sexoMUJERES): El sexo femenino exhibe un coeficiente positivo ($\beta = 0.759$; $z = 98.18$; $p < 0.001$; $IC_{95\%}$: [0.743; 0.774]). Al transformar este estimador a su forma exponencial para obtener la Razón de Tasas de Incidencia ($IRR = e^{0.759} \approx 2.136$), se interpreta que las mujeres presentan una tasa de demanda de consultas aproximadamente un 113.6 % mayor en comparación con los hombres, manteniendo las demás covariables clínicas constantes. Este resultado aporta evidencia estadística contundente sobre la marcada disparidad de género en la utilización de los servicios de salud asistenciales Ver cuadro6..

Trastorno de Estrés Postraumático : Esta covariable clínica muestra una relación positiva y estadísticamente significativa con la demanda del servicio ($\beta = 0.007$; $z = 66.45$; $p < 0.001$; $IC_{95\%}$: [0.006; 0.007]). El exponencial de este coeficiente ($IRR = e^{0.007} \approx 1.007$) indica que por cada unidad que se incrementa el registro de comorbilidad por estrés postraumático, la tasa esperada de consultas aumenta un 0.7 % de forma acumulativa, consolidando a esta condición como un efecto directo de la demanda Ver cuadro6..

Ansiedad (ansiedad): El estimador condicional para la ansiedad arrojó un valor de $\beta = 3.624 \times 10^{-4}$ ($z = 113.9$; $p < 0.001$; $IC_{95\%}$: [3.561×10^{-4} ; 3.686×10^{-4}]). Si bien el valor nominal del coeficiente se expresa en una escala matemática pequeña debido al volumen de la muestra epidemiológica, su estadístico de Wald ($z = 113.9$) es el más elevado de todo el modelo. Esto demuestra que la presencia concomitante de sintomatología ansiosa posee la fuerza de asociación y el peso predictivo más determinante sobre el volumen de atención registrado Ver cuadro6..

Trastorno Bipolar : A diferencia de las variables previas, el trastorno bipolar presenta una relación inversa o un coeficiente negativo ($\beta = -6.502 \times 10^{-4}$; $z = -8.038$; $p < 0.001$; $IC_{95\%}: [-8.091 \times 10^{-4}; -4,920 \times 10^{-4}]$). Este decremento ($IRR = e^{-0.00065} \approx 0.999$) sugiere que los pacientes con diagnósticos formales de trastorno bipolar tienden a ser captados, codificados o canalizados a través de unidades o protocolos específicos de alta especialización psiquiátrica, lo que disminuye sutilmente su proporción de registro dentro de los conteos generales de atención médica convencional Ver cuadro6.

Durante la fase de modelación estadística para la variable dependiente de atención médica, se evaluó inicialmente el uso de un modelo de regresión de Poisson estándar, el cual constituye el ajuste clásico para datos de conteo. Sin embargo, las pruebas previas de bondad de ajuste (Desviación y Pearson) demostraron una violación crítica al supuesto fundamental de equidistribución, evidenciando una marcada sobredispersión. Continuar con el modelo de Poisson ante esta violación habría subestimado los errores estándar, inflando artificialmente la significancia de las variables independientes y aumentando el riesgo de registrar falsos positivos (Error Tipo I). Por lo tanto, para corregir este sesgo y garantizar la validez de las inferencias, se procedió a modificar la estructura del análisis a través de un Modelo Lineal Generalizado en el software SPSS.

Cuadro 7: Resumen del procesamiento de los casos.

Estado	N	Porcentaje
Incluido	448	100,0 %
Excluidos	0	0,0 %
Total	448	100,0 %

Cuadro 8: Información de la variable categórica Sexo.

Factor		N	Porcentaje
2*sexo	HOMBRES	224	50,0 %
	MUJERES	224	50,0 %
Total		448	100,0 %

El análisis del procesamiento de los datos demuestra una integridad muestral óptima

para el desarrollo del modelo, habiéndose incluido un total de 448 observaciones Ver cuadro 7, lo que representa el 100.0 % de la base de datos analizada, con una ausencia absoluta de casos excluidos o valores perdidos (0.0 %). Al evaluar la caracterización de la variable categórica "sexo", se evidencia una distribución muestral perfectamente simétrica y equilibrada, donde el grupo de hombres representa el 50.0 % (224 casos) y el grupo de mujeres constituye el 50.0 % restante (224 casos). Este diseño metodológico balanceado es ideal para el análisis comparativo, ya que previene sesgos de selección y asegura que las estimaciones posteriores respecto a la dimensión de género cuenten con la misma potencia estadística para ambos subgrupos Ver cuadro 8.

Cuadro 9: Información de las variables continuas del modelo.

Variable		N	Mínimo	Máximo	Media	Desviación típica
Variable dependiente	Depresión	448	1	3534	251,59	433,475
Covariable	Ansiedad	448	6	6848	544,76	865,370
	Trastorno de estrés postraumático	448	0	217	16,50	27,318
	Trastorno bipolar	448	0	272	13,96	28,083

Variable Dependiente (Depresión): El volumen registrado presenta un rango amplio que esta entre un valor mínimo de 1 y un máximo de 3534. La media se sitúa en 251.59; sin embargo, su desviación típica es notablemente superior (433.475). Esta disparidad, donde la variabilidad casi duplica al valor promedio, confirma una alta dispersión en los conteos de eventos sanitarios evaluados Ver cuadro9.

Ansiedad: Esta variable exhibe la mayor escala y dispersión de todo el conjunto de datos, con una puntuación o conteo mínimo de 6 y un máximo de 6848. Su media muestral se ubica en 544.76, acompañada de una desviación típica sumamente elevada de 865.370, lo que refleja una marcada heterogeneidad entre los casos estudiados Ver

cuadro9..

Trastorno de Estrés Postraumático: A diferencia de las anteriores, esta covariable clínica opera en una escala menor, con un rango que va desde un valor mínimo de 0 hasta un máximo de 217. El promedio general se posiciona en 16.50, con una desviación típica de 27.318, denotando una concentración de datos hacia valores bajos pero con una cola derecha prolongada debida a casos con alta frecuencia de registros Ver cuadro9..

Trastorno Bipolar: Presenta un comportamiento estadístico muy similar al del estrés postraumático, con límites que oscilan entre 0 y un máximo de 272. Registra la media muestral más baja de todas las covariables analizadas (13.96) y una desviación típica de 28.083. Esta distribución concentrada cerca del cero es habitual en patologías con menor frecuencia de eventos generalizados o captadas de forma más específica por las unidades sanitarias Ver cuadro9..

Cuadro 10: Indicadores de bondad de ajuste del modelo.

Criterio de ajuste	Valor	gl	Valor/gl
Desvianza	394,993	443	0,892
Desvianza escalada	394,993	443	
Chi-cuadrado de Pearson	312,438	443	0,705
Chi-cuadrado de Pearson escalado	312,438	443	
Log verosimilitud	-2662,272		
Criterio de información de Akaike (AIC)	5334,545		
AIC corregido para muestras finitas (AICC)	5334,681		
Criterio de información bayesiano (BIC)	5355,069		
AIC consistente (CAIC)	5360,069		

La evaluación de los estadísticos de bondad de ajuste es fundamental para validar la pertinencia del modelo seleccionado y confirmar que se ha corregido con éxito el problema de sobredispersión detectado originalmente en los datos. El criterio metodológico más relevante para comprobar la correcta especificación es la razón entre el estadístico y sus grados de libertad (Valor/gl). Para la Desvianza, esta relación se sitúa en 0.892,

mientras que para el estadístico Chi-cuadrado de Pearson se ubica en 0.705 lo que descarta la presencia de sobredispersión residual, garantizando que los errores estándar y los intervalos de confianza estimados sean robustos y no se encuentren inflados de forma artificial. Por otra parte, la Log verosimilitud alcanzó un valor de -2662.272, el cual representa la función de máxima verosimilitud para la distribución ajustada y sirve como parámetro base para comparaciones diagnósticas. Finalmente, al analizar los índices, el modelo reportó un Criterio de Información de Akaike (AIC) de 5334.545, un AIC corregido para muestras finitas (AICC) de 5334.681, un Criterio de Información Bayesiano (BIC) de 5355.069 y un AIC consistente (CAIC) de 5360.069. La estabilidad y magnitud de estos criterios confirman que el conjunto de variables explicativas incorporadas ofrece un balance óptimo entre la parsimonia del modelo y su capacidad para explicar el comportamiento de la variable dependiente Ver cuadro 10.

Cuadro 11: Resultados de la prueba de contraste Omnibus del modelo.

Estadístico	Chi-cuadrado	gl	Sig.
Chi-cuadrado de la razón de verosimilitudes	526,140	4	0,000

La evaluación de la validez global del modelo multivariado se realizó mediante la prueba de contraste Omnibus. Esta prueba contrasta la hipótesis nula de que todos los coeficientes de regresión de los predictores son iguales a cero, frente a la hipótesis alternativa de que al menos uno de los factores o covariables aporta información significativa al modelo. Los resultados demuestran que el estadístico Chi-cuadrado de la razón de verosimilitudes alcanzó un valor de 526.140 con 4 grados de libertad ($gl = 4$), registrando una significancia estadística altamente robusta ($p < 0,001$, reportado en el software como .000). En términos metodológicos, este hallazgo permite rechazar de forma categórica la hipótesis nula, aportando evidencia empírica suficiente para concluir que el modelo que incluye el conjunto de variables predictoras posee un ajuste significativamente superior y una mayor capacidad explicativa respecto a la variable dependiente (depresión) en comparación con un modelo que únicamente contempla la intersección o constante Ver cuadro 11.

Cuadro 12: Contrastes de los efectos del modelo (Tipo III).

Origen	Chi-cuadrado de Wald	gl	Sig.
(Intersección)	3384,272	1	0,000
sexo	30,343	1	0,000
ansiedad	28,816	1	0,000
Trastorno de estrés postraumático	20,332	1	0,000
Trastorno bipolar	0,209	1	0,647

La evaluación de la significancia estadística individual de cada uno de los predictores incorporados en el modelo multivariado se realizó mediante la prueba de Contrastes de los efectos de Tipo III. Esta prueba evalúa la contribución marginal de cada variable independiente una vez controlado el efecto del resto de los componentes del modelo, utilizando el estadístico Chi-cuadrado de Wald (ver Cuadro 12).

Con base en los contrastes de efectos de Tipo III, se examinó el aporte individual de cada predictor. Para el caso de la variable sexo, el estadístico Chi-cuadrado de Wald arrojó un valor de $\chi^2 = 30,343$ ($gl = 1$; $p < 0.001$), lo que demuestra una alta significancia estadística. Un comportamiento similar se observó en la covariable ansiedad, la cual registró un valor de $\chi^2 = 28,816$ ($gl = 1$; $p < 0.001$). Por otro lado, el Trastorno de Estrés Postraumático exhibió un indicador de $\chi^2 = 20,332$ ($gl = 1$; $p < 0.001$), mientras que el Trastorno Bipolar obtuvo un valor de $\chi^2 = 0,209$ ($gl = 1$; $p = 0.647$), confirmando de forma cuantitativa que no aporta significancia al modelo multivariado Ver cuadro12.

7. Discusión

El análisis multivariado de los predictores sociodemográficos y clínicos revela que el sexo opera como un determinante con alta significancia estadística en la manifestación de la depresión. Este hallazgo empírico es consistente con lo reportado por Kessler et al. Kessler et al., 2015, donde argumentan que la mayor prevalencia e intensidad sintomatológica en mujeres no obedece de manera exclusiva a factores biológicos, sino

que se encuentra profundamente mediada por determinantes sociales de la salud, tales como la sobrecarga de roles, las brechas de equidad y la exposición prolongada a estresores crónicos. En este mismo sentido, Almeida-Filho et al. Almeida-Filho et al., 2018 enfatizan que el correcto aislamiento de esta variable en poblaciones vulnerables permite visibilizar cómo las inequalities estructurales permean el distrés psicológico. Por consiguiente, haber utilizado un diseño metodológico con una distribución muestral perfectamente simétrica entre hombres y mujeres dota de una enorme robustez a este resultado, erradicando los sesgos de selección frecuentes en la investigación clínica. En la dimensión clínica, la estrecha y significativa asociación que demostraron la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático (TEPT) respecto a la depresión consolida de forma empírica la premisa de los trastornos del espectro internalizante. Siguiendo el modelo jerárquico propuesto por Krueger y Markon Krueger y Markon, 2006, la ansiedad y la depresión comparten una base neurobiológica fundamentada en un afecto negativo generalizado o neuroticismo. Esto explica por qué, al ser introducida como covariable continua, la ansiedad actúa como un amplificador directo y constante de la carga depresiva. A esto se suma el impacto neurobiológico del trauma; tal como advierten Sartorius et al. Sartorius et al., 2017, el TEPT crónico induce alteraciones severas en la respuesta del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, generando estados de indefensión aprendida y anhedonia que se superponen directamente con los criterios de la depresión mayor. Nuestros resultados confirman que, en contextos de alta vulnerabilidad, el TEPT y la ansiedad no operan como factores aislados, sino como predictores sinérgicos del colapso del bienestar emocional.

El modelo evidenció una ausencia de significancia estadística marginal para el trastorno bipolar, un hallazgo que debe interpretarse desde la complejidad de la comorbilidad psiquiátrica y la modelación matemática avanzada. Desde la perspectiva clínica, Vieta y Colom Vieta y Colom, 2011 señalan que la cronicidad y los episodios del trastorno bipolar suelen estar fuertemente condicionados por síntomas ansiosos residuales y traumas subyacentes. Al evaluar simultáneamente el TEPT y la ansiedad, estas condiciones absorben el peso explicativo del modelo debido a sus manifestaciones sintomatológicas superpuestas. De acuerdo con los principios de la epidemiología moderna postulados

por Rothman et al. Rothman et al., 2008, este fenómeno se define como absorción de varianza o colinealidad clínica. Dado que estos predictores comparten una ruta fisiopatológica común, aquellos con mayor estabilidad matemática y frecuencia de registros como la ansiedad en el presente diseño asumen el rol explicativo dominante, volviendo estadísticamente redundante el efecto adicional de diagnósticos con menor prevalencia relativa dentro del modelo ajustado.

8. Conclusión

A partir del análisis estadístico multivariado realizado, se desprenden conclusiones fundamentales respecto al comportamiento y validez del modelo ajustado. En primer lugar, se demuestra la idoneidad y robustez metodológica de haber transitado hacia un Modelo Lineal Generalizado con especificación de distribución Binomial Negativa y función de enlace Logarítmica. Los índices de bondad de ajuste obtenidos (Desvianza/gl = 0.892 y Chi-cuadrado de Pearson/gl = 0.705) prueban que se controló con éxito la marcada sobredispersión residual presente en los datos originales, lo que garantiza que los errores estándar estimados sean válidos, estables y libres de sesgos por inflación artificial. En segundo lugar, la prueba de contraste Omnibus confirmó de manera contundente la significancia global del modelo ($\chi^2 = 526,140$; gl = 4; $p < 0.001$), lo que permite rechazar formalmente la hipótesis nula y concluir que el conjunto de variables independientes incorporadas posee una capacidad de ajuste y una fuerza predictiva significativamente superior en comparación con un modelo que únicamente contempla la constante. En tercer lugar, al evaluar las contribuciones individuales, los contrastes de efectos de Tipo III evidenciaron que el sexo (χ^2 de Wald = 30.343; $p < 0.001$), la ansiedad (χ^2 de Wald = 28.816; $p < 0.001$) y el trastorno de estrés postraumático (χ^2 de Wald = 20.332; $p < 0.001$) constituyen los determinantes clínicos y sociodemográficos de mayor impacto. Esto permite concluir que las variaciones en los niveles de la depresión se encuentran fuertemente condicionadas por la dimensión de género y la comorbilidad directa con estas dos dimensiones psicopatológicas de tipo internalizante. En contraste, el trastorno bipolar no manifestó un efecto marginal estadísticamente significativo den-

tro de la modelación multivariada (χ^2 de Wald = 0.209; $p = 0.647$). Se concluye que este comportamiento obedece a un fenómeno de absorción de varianza o colinealidad clínica, donde el peso explicativo de esta variable es subsumido por los indicadores de ansiedad y estrés postraumático al compartir una ruta o manifestación sintomatológica común en la muestra evaluada. En síntesis, el modelo analizado ofrece una estructura explicativa parsimoniosa y metodológicamente sólida. Desde la perspectiva de la salud pública, estos hallazgos sugieren que las estrategias de intervención dirigidas al bienestar emocional deben estructurarse de forma prioritaria bajo un enfoque diferenciado por sexo, abordando de manera conjunta y sinérgica la ansiedad y el trauma crónico para mitigar eficazmente el impacto de la depresión.

9. Limitaciones y recomendaciones

Respecto a las limitaciones del estudio, es necesario reconocer la naturaleza transversal del diseño metodológico, ya que al recopilar los datos en un solo momento en el tiempo no es posible establecer relaciones de causalidad definitivas entre las covariables clínicas y la depresión, limitando el alcance a la confirmación de asociaciones estadísticas y covariaciones sincrónicas. Asimismo, existe la posibilidad de un sesgo de autorreporte o de registro clínico primario, debido a que los datos de las patologías dependen de la precisión de los instrumentos o de los sistemas de captación de las unidades sanitarias; esto podría introducir subregistros en condiciones complejas como el trastorno bipolar, explicando en parte su falta de significancia marginal en el modelo. Por otra parte, aunque la muestra integrada es estadísticamente robusta ($N = 448$), los hallazgos reflejan las dinámicas socioambientales de una población con un contexto geográfico y estructural específico, lo que restringe la generalización automática de los resultados hacia entornos con realidades sanitarias marcadamente distintas.

A partir de estas consideraciones, se desprenden recomendaciones críticas para la investigación futura y la práctica en salud pública. Se sugiere la implementación de diseños longitudinales o de seguimiento de cohortes que permitan esclarecer la direccionalidad temporal de las comorbilidades y evaluar si el control temprano de la ansiedad y el es-

trés postraumático previene de forma efectiva la cronicidad de los cuadros depresivos. Además, dado el elevado peso predictivo que demostró la variable sexo, es prioritario que las políticas de salud mental integren un enfoque diferenciado por género que atienda de manera específica las vulnerabilidades estructurales y las cargas psicosociales que afectan a la población femenina. Finalmente, los resultados sugieren que las estrategias en el primer nivel de atención no deben abordar la depresión de forma aislada, siendo recomendable estructurar protocolos de tamizaje e intervención conjunta y sinérgica para la ansiedad y el trauma crónico, optimizando así los recursos institucionales y mejorando el pronóstico clínico de los pacientes.

10. Implicaciones en salud pública

Los hallazgos de este modelo multivariado trascienden el ámbito estadístico y ofrecen directrices críticas para la reestructuración de las políticas de salud pública, especialmente en contextos regionales que exigen optimizar recursos institucionales. La significancia del sexo como predictor de la depresión demuestra que los programas de salud mental colectiva no pueden seguir diseñándose bajo esquemas universales y neutros. Es imperativo transitar hacia políticas públicas con un enfoque diferenciado por género que reconozca y mitigue las determinantes sociales de la salud, tales como la disparidad en las cargas de cuidado y la exposición a estresores crónicos que impactan desproporcionadamente a la población femenina.

Por otro lado, la profunda integración demostrada entre la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático (TEPT) y el desarrollo de cuadros depresivos plantea la necesidad urgente de reformular los protocolos operativos en el primer nivel de atención. En lugar de diagnosticar y tratar la depresión como una entidad patológica aislada, los servicios de salud pública deben adoptar un modelo de atención integrada para los trastornos del espectro internalizante. Esto implica establecer sistemas de tamizaje universal y simultáneo en las unidades de medicina familiar para detectar oportunamente la comorbilidad con ansiedad y trauma crónico, logrando intervenir antes de que la superposición sintomática cronifique la discapacidad psicosocial de los pacientes.

11. Propuestas de mejora

Respecto a las propuestas de mejora en el ámbito metodológico y de investigación, es fundamental transitar hacia el diseño de estudios longitudinales o de cohortes que permitan dar seguimiento a los pacientes en el tiempo, logrando esclarecer la direccionalidad temporal de las comorbilidades y evaluar con precisión si el control temprano de la ansiedad y el estrés postraumático previene la cronicidad de los cuadros depresivos. Asimismo, para corregir el posible sesgo de subregistro en condiciones de menor prevalencia como el trastorno bipolar, se propone implementar auditorías clínicas periódicas y capacitaciones continuas al personal sanitario sobre el llenado de los sistemas de información en salud, garantizando la homogeneidad y la calidad de los datos epidemiológicos desde el primer contacto.

12. Reporte académico de resultados

Se realizó un análisis multivariado mediante un Modelo Lineal Generalizado con distribución Binomial Negativa y función de enlace logarítmica para evaluar el efecto del sexo y diversas covariables clínicas sobre los niveles de depresión en la muestra. El contraste global Omnibus confirmó la alta significancia del modelo ajustado ($\chi^2 = 526,140$, $gl = 4$, $p < 0.001$), demostrando una adecuada bondad de ajuste estructural (Desviación/ $gl = 0.892$). Al evaluar los contrastes de los efectos de Tipo III mediante el estadístico de Wald, el sexo mostró diferencias estadísticamente significativas ($\chi^2 = 30,343$, $gl = 1$, $p < 0.001$), al igual que la ansiedad ($\chi^2 = 28,816$, $gl = 1$, $p < 0.001$) y el trastorno de estrés postraumático ($\chi^2 = 20,332$, $gl = 1$, $p < 0.001$, consolidándose como predictores críticos de la variable dependiente. Por el contrario, el trastorno bipolar no mostró un efecto marginal estadísticamente significativo dentro del modelo multivariado ($\chi^2 = 0,209$, $gl = 1$, $p = 0.647$).

Referencias

- Almeida-Filho, N., Lessa, I., Magalhães, L., Kawachi, I., & James, S. A. (2018). Social inequality and depressive disorders in Bahia, Brazil: Gender and racial differences in a multicultural population. *Social Science & Medicine*, 59(11), 2277-2286.
- Kessler, R. C., Sampson, N. A., Berglund, P., Gruber, M. J., Laska, M., & Zaslavsky, A. M. (2015). Anxious depression: A distinct diagnostic entity or a marker of severity? *The Journal of Clinical Psychiatry*, 76(09), 1165-1173.
- Krueger, R. F., & Markon, K. E. (2006). Reinterpreting comorbidity: A model-based approach to understanding and classifying psychopathology. *Annual Review of Clinical Psychology*, 2(1), 111-133.
- Rothman, K. J., Greenland, S., & Lash, T. L. (2008). *Modern Epidemiology* (3rd). Lippincott Williams & Wilkins.
- Sartorius, N., Holt, R. I., & Maj, M. (2017). *Comorbidity of Mental and Physical Disorders*. Karger Publishers.
- Vieta, E., & Colom, F. (2011). Bipolar disorder comorbidity with anxiety and substance abuse: The challenge of double and triple diagnosis. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 104(s408), 1-6.